



USMP
UNIVERSIDAD
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



16 abril 2022	2da Práctica Calificada	Sem. Acad	2022-1
CURSO	TECNOLOGÍA de los MATERIALES	SECCIÓN	56J
PROFESOR	JAVIER E. ARRIETA FREYRE	DURACIÓN	90 min.
ESCUELA	CIVIL	Ciclo	III

Directivas

1ra PC:

1.- RESPUESTAS SERÁN MANUSCRITAS SOBRE PAPEL preferentemente BLANCO DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON:

USMP FIA EPIC TdM 2da PC 16/4/2022

Apellido Nombre firma

2.- REDACCIÓN PROPIA, CON LETRA CLARA y LEGIBLE. ORDENADO

3. AL TERMINAR TOMAR FOTO sobre una zona plana e iluminada y PASARLO A WORD.

4. ENVIAR EN FORMATO Word abierto y en pdf

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

I. REDACTE Y COMENTE (máx 05 pts)

Sobre el tema **AGREGADOS** de manera amplia y ordenada. Entre otro puntos, Ud. puede tratar sobre: **definición, canteras y tipos, etapas de la explotación de una cantera. Diversas utilizaciones. Agregados para obras de concreto: funciones del agregado y requisitos principales que deben tener; clasificación, propiedades y características; normatividad y tipos de ensayos. Formas de comercialización, unidades y precios de venta. Incluye gráficos/ dibujos**

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

II. MARQUE Verdadero (V) o Falso (F) e incluya un comentario de un par de líneas.

(-0.2 mal contestada);

(máx 3 pts)

½ pto c/u Si 1 mala 2.37pts Si 2malas 1.74 pts Si 3 malas 1.11 pts si 4malas 0.48 pts

1. Las NTP serie 339 se refieren a los requisitos de los agregados para concreto
2. Una de las funciones de los agregados es de controlar la contracción de la pasta de cemento hidratado
3. El peso unitario de un agregado de origen granítico puede ser 1200 kg/m³
4. Los agregados deben contener como máximo un pequeño % de polvo para no atentar contra la buena adherencia con la pasta de cemento

5. El Peso específico de la arena se calcula considerando la muestra saturada superficialmente seca
6. Si la muestra de agregado ensayado sale fuera del Huso granulométrico especificado, este agregado ya no se puede emplear y debe buscarse otra cantera.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

III.- CALCULAR 2+5 = 7pt

3.1) De los ensayos sobre arena gruesa se ha obtenido los siguientes resultados: Peso húmedo = 306 gr; Peso seco = 291 gr Psss = 298 gr . Se solicita a) calcular el Contenido de agua en gramos b) calcular el CH % c) calcular el % ABS

- 3.2) Para el resultado del ensayo de Granulometría mostrado, calcular
- a) el Módulo de Finura de la muestra de la cual se tiene el siguiente resultado efectuado el ensayo de granulometría
 - b) Graficar la curva granulométrica, así como las curvas normativas especificadas

a)

Malla	1"	¾"	½"	3/8"	¼"	No 4	No 8
Peso retenido (grs)	180.00	120	1400	1115	758	420	00
% que pasa Huso normativo	100	90 a 100	--	20 a 55		0 a 10	0 a 5

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

IV.. REDACCIÓN (máx 05 pts)

- a) Explique detalladamente sobre un ensayo NTP aplicable a los agregados. El contenido a considerar incluye: Nombre del ensayo; NTP aplicable (no obligatorio); objeto del ensayo; materiales a utilizar; equipos a utilizar, con alguna característica ; procedimiento operativo; datos iniciales a apuntar; datos a obtener del ensayo mismo; fórmula a emplear, unidades en que se expresan los resultados
- b) Qué se entiende sobre % ABS de un agregado. Dibuje los estados de humedad del agregado

NOTA: Responda ordenadamente las preguntas de I a IIII. Para la presentación, redacción y comentarios sea claro y utilice buena letra. Ayúdese de gráficos y esquemas en lo posible.

En la pregunta II, la respuesta V/F y el comentario solicitada se hace directamente en la hoja en blanco preferentemente indicada.

El Profesor

SOLO PARA INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES, para después de la Práctica

1. <https://www.youtube.com/watch?v=lzVXo2ezulw> **construcciones en China**



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

2. "La genialidad de los árboles " seres inteligentes para aprender y crecer..."

